

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO - PROJETO 01

Chatbot de Suporte Inteligente Full-Stack (Python + React + Voz)

1. Visão Geral da Situação de Aprendizagem

Este projeto atende diretamente à **Situação de Aprendizagem 1** da ementa oficial: criar uma solução escalável de atendimento ao cliente por inteligência artificial para um investidor de serviços no Brasil.

2. Arquitetura da Solução

- **Backend (Python / FastAPI):** Servidor assíncrono com endpoints `/api/chat`, `/api/knowledge-base` e `/api/metrics`. Mecanismo de busca semântica em base de dados com regras da empresa e integração com LLMs.
- **Frontend (JavaScript / React):** Interface de chat rica com envio de texto, suporte nativo a reconhecimento de fala (Web Speech API / STT), avaliação de respostas (*feedback*) e histórico de chamados.
- **Checklist Interativo Embutido:** Painel para o aluno acompanhar o passo a passo da construção e registrar seu progresso.

3. Roteiro Passo a Passo de Desenvolvimento

Etapa	Ações do Estudante / Professor
Etapa 1	Definição da base de conhecimento da empresa (produtos, horários, políticas e suporte) em formato JSON/TXT.
Etapa 2	Desenvolvimento da API FastAPI com processamento de intenções e respostas geradas por IA.
Etapa 3	Criação da interface de chat em React com Vite e componentes responsivos.
Etapa 4	Integração do microfone via Web Speech API para habilitar comando por voz no chatbot.
Etapa 5	Testes de atendimento, análise de logs e apresentação da solução para o investidor.

4. Checklist de Avaliação do Projeto

- ✓ Backend FastAPI respondendo corretamente com status 200 nas rotas `/api/chat`.
- ✓ Frontend React renderizando mensagens do usuário e do bot com formatação limpa.
- ✓ Reconhecimento de voz (STT) transcrevendo áudio diretamente para a caixa de texto.
- ✓ Tratamento de dúvidas não cobertas com resposta educada de encaminhamento humano.